Département FPST **TD 01**

2eme année

Exercice 01 :

Un tournoi oppose **n** personnes (n pair), et chaque joueur doit affronter tous les autres joueurs.

1-Construire un graphe représentant toutes les parties possibles de deux joueurs, pour n=4 et n= 6. Quel type de graphe obtenez-vous ?
2-Donner la matrice d'adjacence pour chaque graphe.

3-Pour le cas des (06) joueurs Si chaque joueur ne joue qu'un match par jour, combien de jours faudra-t-il pour terminer le tournoi ?, expliquez graphiquement.

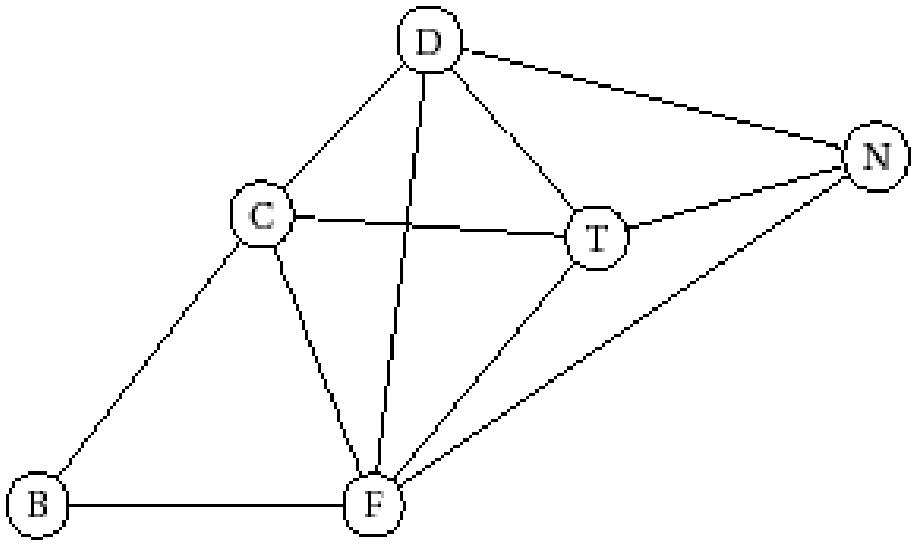
Exercice 02 :

Trois professeurs *P*1 , *P*2 , *P*3 devront donner un certain nombre d'heures de cours à trois classes *C*1 , *C*2 , *C*3 .
*P*1 doit donner 2 heures de cours à *C*1 et 1 heure à *C*2 .
*P*2 doit donner 1 heure de cours à *C*1 , 1 heure à *C*2 et 1 heure à *C*3 .
*P*3 doit donner 1 heure de cours à *C*1 , 1 heure à *C*2 et 2 heures à *C*3 .

1- Comment représenter cette situation par un graphe ? Quel type de graphe obtenez-vous ?

Exercice 03 :

Un groupe d'amis organise une promenade. On a représenté par le graphe ci-dessous les sommets **B, C, D, F, T, N** par lesquels ils peuvent choisir de passer. Une arête entre deux sommets coïncide avec l'existence d'un chemin entre les deux sommets.



1-

a) Recopier et compléter le tableau suivant :

Sommets	B	C	D	F	N	T
Degré des sommets du graphe						

b) Justifier que le graphe est connexe.

2- Le groupe souhaite passer par les six sommets en passant une fois et une seule par chaque chemin. Démontrer que c'est réalisable. Donner un exemple de trajet possible.

3- Le groupe souhaite associer chaque sommet à une couleur de sorte que les sommets reliés par un chemin n'ont pas la même couleur. On note *n* le nombre chromatique du graphe.

a) Montrer que $n \leq 6$.

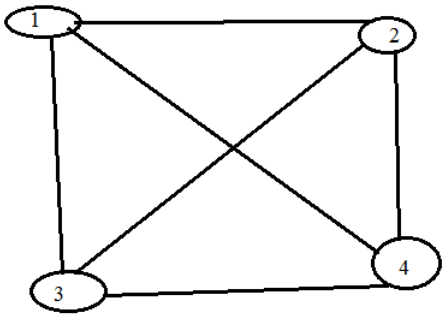
b) Proposer un coloriage du graphe permettant de déterminer son nombre chromatique.

Corrigé TD 01

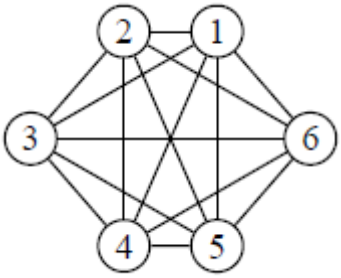
Exercice 01 :

1/

- Pour n = 4 joueurs.



- Pour n = 6 joueurs.



- On obtient dans les 2 cas un graphe complet.

2/ matrice d'adjacence :

Pour n= 04 joueurs

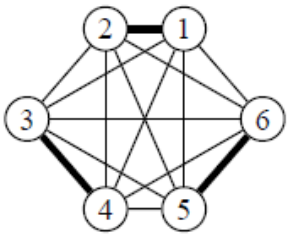
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

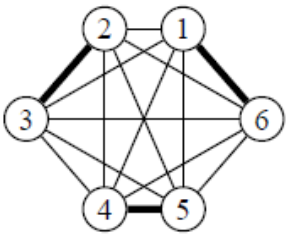
Pour n=06 joueurs.

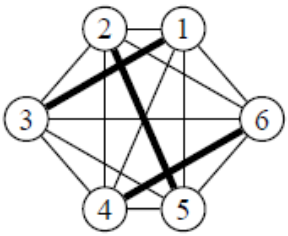
$$\begin{pmatrix} 0&1&1&1&1&1\\ 1&0&1&1&1&1\\ 1&1&0&1&1&1\\ 1&1&1&0&1&1\\ 1&1&1&1&0&1\\ 1&1&1&1&1&0 \end{pmatrix}.$$

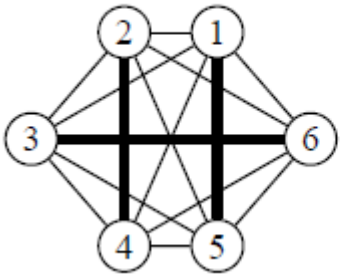
3- Il faudra 5 jours pour terminer le tournoi, le calendrier possible :

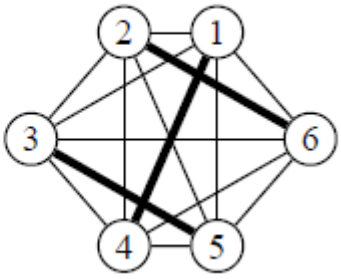
Jour 1	Jour 2	Jour 3	Jour 4	Jour 5
1-2	2-3	1-3	2-4	1-4
3-4	4-5	4-6	1-5	2-6
5-6	1-6	2-5	3-6	3-5



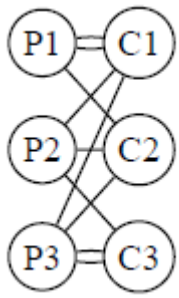








Exercice 02 :



graphe biparti

Exercice 03 :

1-

a) Recopier et compléter le tableau suivant :

Sommets	B	C	D	F	N	T
Degré des sommets du graphe	2	4	4	5	3	4

b) le graphe est connexe, on peut joindre n'importe quel 2 sommets du graphe exemple : B-C-D-T

2- On a 2 sommets de degré impaire le sommet **F** et le sommet **N**, le théorème Euler est réalisable entre ces 2 sommets, on peut choisir un trajet qui commence par **F** et se termine par **N** ou l'inverse.
Exemple : F-B-C-F-N-T-F-D-C-T-D-N.

3- On applique le théorème de welsh powell :

a-n ≤ 1+D n : nombre chromatique du graphe, D degré du sommet le plus grand.

n ≤ 1+5

n ≤ 6 vérifié

b- coloriage du graphe

Sommets	F	C	D	T	N	B
Degré des sommets du graphe	5	4	4	4	3	2
couleurs	C1	C2	C3	C4	C2	C4

On a besoin de 4 couleurs pour colorier le graphe et $4 \leq 6$.